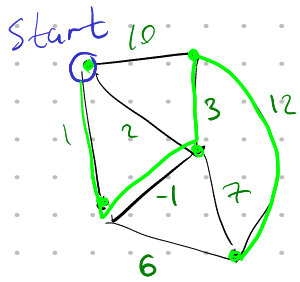


Задача коммивояжера



Посетить все вершины из start
по 1 разу за мин стоимость
NP 1. $O(n!)$ перебор 2. $O(2^n \cdot n^2)$ ДТ

Класс P — алгоритмы/задачи, решаемые
за полином $O(n \log n)$ $O(n^3)$ $O(n\sqrt{n})$

Класс NP — не решить за полином
 $O(2^n)$ $O(n!)$ $O(3^n)$

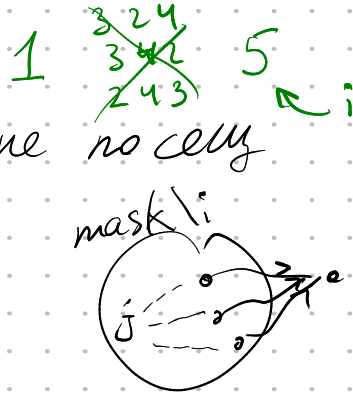
ДТ по подмножествам

$dp[mask][i]$ — мин стоимость посетить
mask городов, последний посетил i
mask — битовое множество

2^n — все подмножества посетил/не посетил

$\{5, 2, 1\} \rightarrow$

$$\begin{matrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$$
 ↑ ↑
 в м-ве не в м-ве



$dp[mask][i] = \min_{j \in mask \setminus i} (dp[mask \setminus i][j] + c_{ji})$
 $i \in mask!$

$dp[mask_{\text{наз города}}][\text{наз города}] = 0$ $O(2^n \cdot n^2)$

$n \approx 40 \rightarrow n=20 \quad 1..20 \quad O(2^n)$

$n \approx 40 \rightarrow n=20 \quad 21..40 \quad O(2^n)$

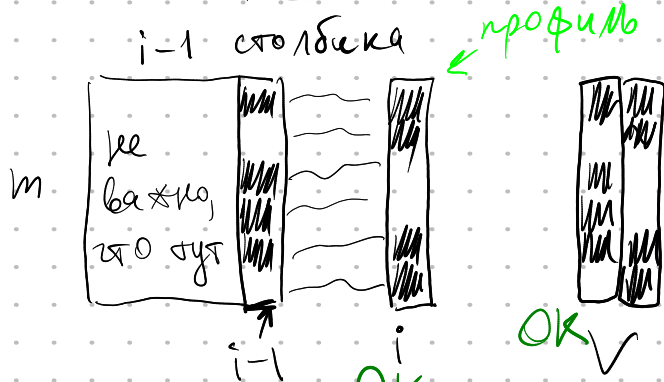
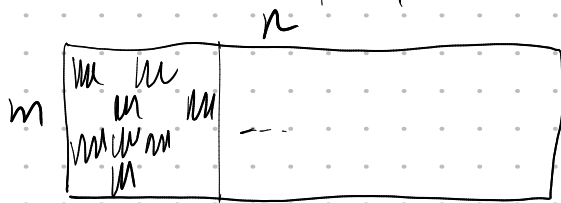
$2^{40} \rightarrow 2^{20} \log 2^{20}$ meet-in-middle

DP по профилю

$$n \leq 1000$$

$$m \leq 8$$

Кол-во хороших раскрасок



0 1 1 0 1 1 ~~→~~ 1 1 1 1 1 0
не OK



1 0 1 1 1 0 $\rightarrow$ 1 1 0 0 1 1 mask-раскраска столбика

$dp[i][mask]$ — кол-во хороших раскрасок первых i столбиков таких, что последний столбик $mask$

$$dp[i][m_1] = \sum_{good(m_2; m_1)} dp[i-1][m_2]$$

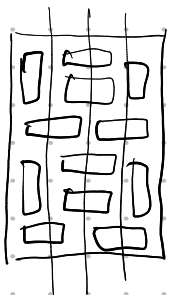
$good(m_1; m_2)$ — хорошие m столбики m_1 и m_2

$$O(n \cdot 2^{2m}) = O(n \cdot 4^m)$$

Домино

Кол-во способов покрыть поле домино 2×1

$$n \leq 1000 \quad m \leq 8$$

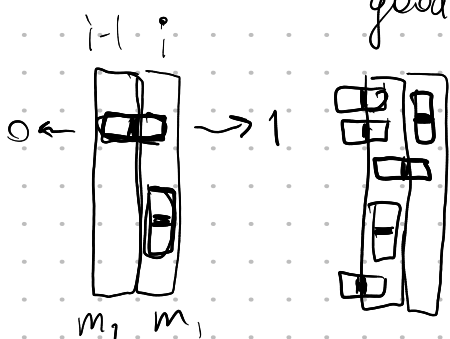
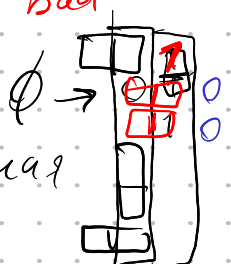


$dp[i][mask]$ — кол-во покрытий поля из первых i столбиков таких, что последний столбик $mask$

$$dp[i][m_1] = \sum_{good(m_2; m_1)} dp[i-1][m_2]$$

$$dp[-1][2^m - 1] = 1$$

bad



m_2 после горизонтальных полная

